

# 智能用印设备采购项目 POC 测试方案

## 一、测试要求

测试关键项有 1 项不通过则本次 poc 测试不通过。

## 二、测试准备

1.设备准备：供应商准备可供现场演示测试成果的一体机设备、测试环境服务器、测试环境数据库。

2.系统准备：供应商需提前完成系统搭建，并提供 POC 测试必须的基础性数据。只需部署在供应商远程环境（需现场提供环境配置、参数），无需行内私有化部署。

3.测试数据准备：业务提供电子档及各种打印件，提供多角度测试。

## 三、测试内容

### 1.符合性检查

（一）投标人须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人（提供营业执照复印件）。

（二）报名本项目的供应商需为制造商或者授权代理商，授权代理商需能够提供制造商出具的对本项目的授权函（提供相关证件扫描件）。

上述二项要求均通过的参加后续测试，不通过的直接视为 0 分，不再进入后续测试。

### 2.具体测试项

#### （1）功能性测试

| 功能划分  | 功能模块    | 测试项       | 案例                            | 关键项/可选项          |
|-------|---------|-----------|-------------------------------|------------------|
| 功能性需求 | 机构实体章管理 | 印章管理      | 电子锁或密码锁管理。                    | 关键项              |
|       |         | 取、放审批     | 取出、放入的实体章需要有审批流。              | 关键项              |
|       | 智能识别比对  | 印刷体比对     | 识别比对印刷体和电子文档内容，标出差异处。         | 关键项              |
|       |         | 特殊字符比对    | 逗号、百分号、斜杠等标点符号或特殊字符识别对比。      | 关键项              |
|       |         | 空格间隙识别    | 可配置字体间空 1 格识别并标出。             | 关键项              |
|       |         | 表格比对      | 识别表格内容并比对差异。                  | 关键项              |
|       |         | 手写体比对     | 支持手写签名差异化比对。                  | 可选项              |
|       |         | 水印识别      | 可以识别影像中 的水印并忽略不影响文本内容的识别      | 关键项              |
|       | 智能用印    | 多种盖章模式    | 支持骑缝章等多种盖章形式。                 | 可选项              |
|       |         | 自定义配置盖章位置 | 配置盖章位置并审批通过后自动盖章。             | 关键项              |
|       |         | 用印审批      | 支持远程授权审批用印。                   | 关键项              |
|       | 用印留档    | 用印留档      | 盖章前后对比图、审批结果、用印影像材料等全流程记录并留档。 | 关键项              |
|       | 系统管理    | 用户管理      | 对接行内机构及员工信息，配置登录用户及用印材料数据权限。  | 关键项              |
|       |         | 用印记录查询    | 支持日期、机构等方式查询用印记录及影像。          | 关键项              |
|       | 一体化设备   | 一体化设备     | 扫描、打印、比对、用印一体化设备，设备自带屏幕、摄像头。  | 打印为可选项<br>其余为关键项 |

(2) 技术性测试

| 功能模块   | 功能点      |                                                                                                                             | 关键项/可选项 |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 非功能性需求 | 1 自主可控要求 | (1) 支持私有化部署，提供可编译全量源代码及相应开发工具，能根据我行需求进行定制化开发，支持功能模块扩展，为我行二次开发和运维提供必要配合及支持；<br>(2) 系统开发语言主流，新增功能开发快速，系统模块化、组件化程度高，易于二次开发及重构； | 涉及即关键项  |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 2 系统可用性要求 | <p>(1) 系统支持 7*24 小时运行;</p> <p>(2) 支持集群部署, 支持 F5 负载均衡部署, 能够通过增加应用节点的方式线性扩展处理性能;</p> <p>(3) 具备完善的监控预警机制, 支持接入 Zabbix 监控;</p> <p>(4) 日志支持接入日志易, 能够满足异常交易 (含系统级交易失败) 的日志归档, 能够实现异常交易分析;</p> <p>(5) 具备批量任务调度、处理能力, 支持批量断点重跑, 支持接入统一调度平台调度作业流;</p> <p>(6) 支持通过配置文件或者管理界面的方式手工、批量修改参数;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 涉及即关键项 |
|  | 3 基础设施要求  | <p>(1) 操作系统必须支持麒麟 V10 操作系统 (v10sp1、v10sp2)、Redhat Linux (7.8)、Suse Linux (11sp4、12SP2)</p> <p>(2) 重要应用和对外交易型应用使用高斯或 TDSQL 国产化数据库, 大数据分析类、重批量类、集市层应用等使用 hadoop 或者 Gbase 8a MPP 数据库;</p> <p>(3) 企业级应用及对外服务的应用使用东方通 TongWeb 中间件, 简单页面展示等轻量级应用可使用开源 Tomcat 中间件</p> <p>(4) 行内系统间消息通讯选用 Kafka 或 rabbitmq, 与人行等外部机构通讯, 按照外部机构要求进行部署 MQ 或东方通 Tonglink/Q;</p> <p>(5) 分布式缓存使用行内规范化部署的 redis;</p> <p>(6) 大数据平台 Hadoop 需使用行内平台, 不允许单独部署大数据平台;</p> <p>(7) 应用软件支持虚拟化或容器化方式部署, JAVA 类应用支持容器化部署;</p> <p>(8) 容器类应用支持在行内腾讯云 TKE 容器云平台上集中部署;</p> <p>(9) 微服务框架使用 SpringCloud, 注册中心使用 eureka 或 nacos</p> <p>(10) 支持多个常用浏览器, 包括 IE8/10/11、谷歌, 以及行内统一浏览器;</p> <p>(11) 数据库连接应使用连接池方式, 数据库连接串符合行内配置管理要求, 具备数据库自动重连机制;</p> <p>(12) 互联网应用能够满足 IPV6 兼容性要求;</p> | 涉及即关键项 |

|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |          | <p>(13) 支持使用域名方式访问关联系统, 如 ESB;</p> <p>(14) 支持在线维护、更换、升级硬件部件和微码;</p> <p>(15) 终端应用能够自动更新、自动升级;</p>                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|  | 4 定制开发要求 | <p>(1) 联机交易支持 Webservice 接口对接 ESB;</p> <p>(2) 批量文件支持通过 EFTP 传输;</p> <p>(3) 非结构化数据, 包含图片、音视频、复印件、扫描件支持对接影像平台上传, 关联客户唯一身份证号码或统一社会信用代码标识;</p> <p>(4) 支持对接参数平台同步人力资源机构号或核心机构号/银数卡机构号以及人力资源员工号;</p> <p>(5) 具备用户除权功能, 支持对接参数平台除权;</p> <p>(6) 业务类、管理类系统支持接入统一门户单点登录;</p> <p>(7) 涉及业务流程流转或审批的待办事项支持接口对接统一待办中心;</p> <p>(8) 其他行内系统对接要求;</p> | 涉及即关键项 |
|  | 5 数据管理要求 | <p>(1) 有清晰明确的数据字典, 包括表定义以及相应英文名称的中文注释, 支持按照《江苏银行数据管理办法》出具符合数据标准模板的数据口径和数据映射;</p> <p>(2) 有能够说明表之间关系的数据关系图; 对于码值, 能容易明确识别出代码含义;</p> <p>(3) 支持对接数据管理平台进行数据对标和同步;</p> <p>(4) 具备数据备份机制, 支持全量备份与增量备份;</p> <p>(5) 具备数据自动清理机制, 支持自定义清理策略;</p>                                                                                             | 涉及即关键项 |

|  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 6 安全管理要求 | <p>(1) 支持国密算法, 禁止使用 RSA1024 及以下强度的加密算法;</p> <p>(2) 硬件加密支持通过加密平台调用加密机;</p> <p>(3) 不允许对客户端开放 7001, 1521 等中间件、数据库管理端口;</p> <p>(4) 互联网方式数据传输采用 SSL/TLS 安全通道连接进行通信, 支持 TLS1.2 及以上版本;</p> <p>(5) 敏感信息 (如身份证、卡号、姓名等) 通过互联网传输, 采取字段或报文加密, 并使用数字签名或 MAC;</p> <p>(6) 程序接口对请求字段进行检查 (如手机号只能限定为数字、姓名中不能有特殊字符等);</p> <p>(7) 接口响应最小化, 严禁含有多余客户信息、认证信息 (如短信验证码)、调试信息等。报错信息不允许暴露应用系统内部敏感信息 (如函数名、调试信息等);</p> <p>(8) 文件上传接口严格限制文件类型, 对上传文件名进行随机化或上传目录访问限制, 防止文件遍历;</p> <p>(9) 文件下载具备防止用户通过路径遍历漏洞或未经身份认证下载敏感资源文件的机制, web 目录禁止存放临时打包的代码、日志、数据、备份文件、测试版本等;</p> <p>(10) 登录校验应提示混淆信息 (如用户名正确/错误, 密码错误, 统一提示用户名或密码不正确);</p> <p>(11) 系统后台对客户端提交数据的合法性和服务端一致性进行校验, 防止通过修改接口返回包绕过验证, 防止订单重放、负数支付、修改单价支付等绕过校验;</p> <p>(12) 内部管理类系统配置用户密码复杂度和定期更新策略;</p> <p>(13) 提供代码安全测试报告;</p> | 涉及即关键项 |
|  | 7 性能要求   | 性能指标满足我行业务量要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 涉及即关键项 |

厂商测试人员签字:

日期: 年 月 日